

基础技术文档

1. 技术栈

层级	技术	说明
前端	React + TypeScript + Vite	单页应用与工作台页面。
UI	Ant Design	表格、表单、弹窗、Drawer、Tabs、Upload、Select、通知等。
动效	GSAP	首页等轻量动效，需考虑 reduced motion。
后端	FastAPI	REST API、鉴权、业务服务。
数据库	MongoDB	存储动态 schema、题目、答案、AI 结果、多模态数据。
AI	Provider / Gateway / Worker	Provider 配置、调用日志、AI 预审、平台问答和 AI 助手。
测试	Vitest / Pytest / Playwright	前端单测、后端接口测试和浏览器链路测试。

1.1 总体架构图



JOB --> DB
API --> AUDIT[审计日志
状态迁移 / 权限 / 导出 / 审核 / 钱包]

1.2 核心业务链路图

flowchart LR
A[Owner / Team Admin
导入数据集] --> B[模板 Designer
发布模板版本]
B --> C[新建任务向导
映射数据 / 奖励 / 审核 / 协议]
C --> D{发布身份}
D -->|Owner| E[pending_review
管理员审核]
D -->|Team Admin| F[published / collecting]
E -->|approve| F
F --> G[Labeler 领取任务包]
G --> H[Renderer 在线标注
草稿 / 提交]
H --> I[AI 预审 Job]
I --> J[Reviewer 人工审核
AI 评语 / Diff / Mask 预览]
J -->|通过| K[approved 数据入库]
J -->|打回| H
K --> L[结果导出
JSON / JSONL / CSV / Excel]

架构边界说明：

- 前端只通过 /api/v1、文件上传和 SSE 流式问答访问后端，不直接访问 MongoDB、文件系统或第三方 AI Provider。
- 后端以 FastAPI 路由作为统一入口，业务逻辑下沉到 services，MongoDB 只保存业务数据、动态 schema、状态和元数据。
- 文件、视频预览、AI 调用、导出、通知和审计都从业务路由分层出去，避免页面直接耦合底层能力。
- 当前导出和 AI Review 已按异步任务模型建模；部分实现仍是同步生成或最小 worker 闭环，后续可以替换为真实队列而不改变前端主契约。

2. 前端结构

主要代码路径：

路径	作用
apps/web/src/app	App 入口、公开/工作台路由、权限与导航。
apps/web/src/pages/home	首页。

路径	作用
<code>apps/web/src/pages/tasks</code>	任务广场。
<code>apps/web/src/pages/workspace</code>	企业工作台、任务管理、数据集、模板、审核、资源配置等。
<code>apps/web/src/components</code>	通用组件、布局、媒体预览、表格等。
<code>apps/web/src/services</code>	API client、认证请求、业务接口封装。

前端总体规则：

- 公开页和工作台页分层。
- 工作台侧栏由角色和权限动态生成。
- 企业作用域请求携带 `X-Team-ID`。
- 复杂页面优先使用 `Ant Design` 组件。
- AI 助手、导出、数据集编辑、任务发布等采用 `Drawer / Modal / Table / Form` 组合。

3. 后端结构

主要代码路径：

路径	作用
<code>apps/api/app/main.py</code>	FastAPI 应用入口和健康检查。
<code>apps/api/app/api/v1</code>	REST 路由模块。
<code>apps/api/app/services</code>	业务服务实现。
<code>apps/api/app/models</code>	MongoDB 文档模型。
<code>apps/api/app/schemas</code>	Pydantic 请求/响应模型。
<code>apps/api/tests</code>	后端测试。

主要路由模块：

- `auth.py`：认证、OAuth、onboarding、session。
- `teams.py`：企业、成员、会员、积分预算。
- `datasets.py`：数据集导入、编辑、补上传、媒体绑定。
- `templates.py`：模板 CRUD、发布、版本、diff、校验。
- `tasks.py`：任务、题目、发布、状态、复制、转交、指派链接。

- `labels.py`: 任务广场、领取、标注、草稿、提交。
- `reviews.py`: 人工审核、历史、diff、批量审核。
- `ai_reviews.py`: AI 预审任务。
- `ai_resources.py`: Provider、钱包、调用日志、估算。
- `exports.py`: 结果导出。
- `platform.py`: 平台运营后台。
- `uploads.py`、`audit_logs.py`、`notifications.py`: 上传、审计、通知。

4. 数据模型概览

核心模型:

模型	说明
<code>users</code>	用户账号、全局角色、邮箱、头像。
<code>refresh_sessions</code>	<code>refresh token</code> 与 <code>access token sid</code> 的会话真相源。
<code>teams / team_members</code>	企业、成员、企业角色和权限。
<code>datasets</code>	数据行、列、预览、多模态 <code>media</code> 、派生上下文。
<code>templates / template_versions</code>	当前模板和已发布版本快照。
<code>tasks</code>	任务配置、状态、模板版本、数据集、审核、AI、协议。
<code>questions</code>	题目内容、分配状态和多模态 <code>QuestionContext</code> 。
<code>submissions</code>	草稿、答案、提交状态和轮次。
<code>ai_review_jobs</code>	AI 预审任务、状态、结果和错误。
<code>export_jobs</code>	导出任务、格式、字段配置、文件和进度。
<code>audit_logs</code>	关键操作审计。
<code>notifications</code>	企业通知和个人信箱状态。

5. 权限模型

权限由两层构成:

1. 平台级身份：例如 `platform_admin`、个人 `labeler`。其中 `pending` 表示账号已注册但尚未完成入驻或角色选择，默认不具备业务操作权限。
2. 企业成员角色：`team_admin`、`owner`、`reviewer`、`labeler`、`agent`。

企业接口必须校验：

- `Bearer token` 有效。
- `access token` 的 `sid` 对应有效 `refresh session`。
- `X-Team-ID` 与路径一致。
- 当前用户是 `active` 企业成员。
- 成员权限满足接口要求。

系统 `Agent` 是企业内置系统成员，不作为人工账号创建、邀请、禁用或删除。

6. 任务状态机

任务状态：

状态	含义
<code>draft</code>	草稿，可完整编辑，可自动保存。
<code>pending_review</code>	<code>Owner</code> 发布后的待管理员审核状态。
<code>published</code>	已发布 / 收集中。
<code>paused</code>	暂停发放，不回收已领取题目。
<code>finished</code>	已结束，不可恢复。
<code>rejected / returned</code>	文档和产品语义中用于退回/驳回，具体实现需结合当前状态接口核对。

状态动作：

- `publish`：草稿发布。
- `approve`：`Team Admin` 审批 `Owner` 发布。
- `pause / resume`：暂停与恢复发放。
- `finish`：结束任务。
- `copy`：复制任务为新草稿。
- `owner-transfer`：负责人转交。

任务状态机图:

stateDiagram-v2

```
[*] --> draft
draft --> pending_review: Owner publish
draft --> published: Team Admin publish
pending_review --> published: Team Admin approve
pending_review --> rejected: Team Admin reject / return
published --> paused: pause distribution
paused --> published: resume
published --> finished: finish
paused --> finished: finish
draft --> [*]: delete
finished --> [*]
```

关键边界:

- `pending_review` 不进入任务广场, 不允许 `Labeler` 领取。
- `published` 表示收集中; `paused` 只暂停继续发放, 不收回已领取题目。
- 收集中任务不能直接改写高风险配置; 暂停后仅允许修改描述、富文本、标签等低风险字段。
- `finished` 不允许恢复, 只保留历史查看、审核记录和导出能力。

7. 模板 schema 结构

模板 schema 示例:

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "tabs": [
    {
      "id": "tab_1",
      "title": "第一页",
      "components": []
    }
  ],
  "components": [],
  "validation_rules": {},
  "linkage_rules": [],
```

```
"llm_config": {}  
}
```

组件常见字段：

- `id`: 组件 ID。
- `type`: 组件类型。
- `title`: 组件标题。
- `description`: 说明文字。
- `answer_field`: 答案字段。
- `config`: 组件配置。
- `required`: 是否必填。

模板版本管理：

- 草稿保存更新当前模板 `schema`。
- 发布时生成完整版本快照。
- 任务只绑定已发布版本。
- 历史版本可预览和导出。

Designer / Renderer 架构图：

flowchart TB

*D[Designer
物料区 / 画布 / 属性面板] --> S[Template Schema
schema_version / tabs / components / validation_rules / linkage_rules]*

*S --> V[Template Versions
发布版本快照]*

S --> R1[Designer Renderer Preview]

V --> R2[Labeler Runtime Renderer]

V --> R3[历史版本 Renderer 预览]

*R2 --> VAL[运行时校验
必填 / 长度 / 正则 / 选项合法性 / JSON / 条件显示]*

*DS[参考数据集] --> MAP[ShowItem 映射
column / media / derived_context / attachment]*

MAP --> R1

MAP --> R2

Designer 编辑方式：

- *Designer* 包含物料区、画布和属性面板，物料配置最终写入组件 `config`。
- 组件配置覆盖标题、说明文字、答案字段、绑定变量、校验、联动和多模态渲染配置。

- 模板主记录保存当前草稿或最新编辑态 `schema`, `template_versions` 保存每个发布版本的完整 `schema` 快照。
- 任务发布绑定已发布模板版本, 后续模板修改不影响历史任务回放。

组件能力:

- 展示类: `ShowItem`, 支持文本、图片、音频、视频、多模态上下文。
- 输入类: `TextInput`、`TextArea`、`RichEditor`、`JsonEditor`。
- 选择类: `SingleSelect`、`MultiSelect`、`TagSelect`。
- 上传类: `FileUpload`、`ImageUpload`。
- AI 类: `LLMComponent`。
- 标注类: 图片 `Mask` 标注, 支持勾画、涂抹、归一化坐标和审核预览。
- 容器/布局: 多 `Tab`、分组和常用组合。

8. `Renderer` 运行机制

`Renderer` 输入:

- 模板 `schema`。
- 当前题目 `content` / `QuestionContext`。
- 当前 `answers` 或 `draft`。
- 可选预览数据集行。

`Renderer` 输出:

- 可交互表单。
- `ShowItem` 渲染的原始数据。
- 答案对象。
- 字段级错误。

运行时校验覆盖:

- 必填。
- 文本长度。
- 正则。
- 单选选项合法性。
- 多选/标签数量。

- JSON 格式。
- 条件显示时隐藏字段跳过校验。

9. 数据集导入与多模态结构

支持格式：

- CSV。
- Excel .xlsx。
- JSON。
- JSONL。
- Manifest JSONL。

多模态数据处理架构图：

flowchart LR

```

I[CSV / Excel / JSON / JSONL / Manifest JSONL] --> PARSE[导入解析]
PARSE --> ROW[数据行 rows]
PARSE --> MEDIA[行级 media<br/>image / audio / video / document]
PARSE --> ATT[attachments]
PARSE --> CTX[derived_context<br/>OCR / ASR / caption / keyframes]
ROW --> SCHEMA[columns / media_schema / context_schema]
MEDIA --> SCHEMA
CTX --> SCHEMA
SCHEMA --> MAP[模板 ShowItem / 任务发布映射]
MAP --> QC[QuestionContext]
QC --> LABEL[Labeler Renderer]
QC --> REVIEW[Reviewer 审核上下文]
QC --> AI[AI 预审 Prompt 上下文]

```

导入与映射规则：

- 普通 CSV / Excel / JSON / JSONL 可直接导入。
- 多模态数据推荐 Manifest JSONL，每行包含 external_id、data、media、attachments、derived_context。
- URL 或路径列会自动推断媒体类型。
- 单独上传但无法绑定到行的素材进入数据集级 media_assets，标记为未绑定。
- ShowItem 兼容旧 content_field，也支持新 binding，用于绑定列、媒体、派生上下文或附件。

- 任务发布阶段通过 `column_mapping` 和 `mapping_config` 把模板组件映射到数据集列、媒体、派生上下文或附件。

核心结构:

```
{
  "data": { "text": "样本文本" },
  "media": [
    { "type": "image", "role": "primary", "url": "output/test_fig.png" }
  ],
  "attachments": [],
  "derived_context": {
    "caption": "图片摘要"
  }
}
```

数据集能力:

- 自动推断列类型和媒体列。
- 生成 `media_schema`、`context_schema`、`processing_summary`。
- 表格编辑保存后重新归一化行级媒体。
- 补上传用主值字段合并。
- 未绑定素材可手动绑定到行。

视频说明:

- 数据集可保存视频 URL/路径和媒体元数据。
- 浏览器在线播放建议使用 MP4/WebM 编码。
- AVI 等格式可作为素材保存,但可能需要转码才能在浏览器直接预览。

10. 视频预览与 `ffmpeg/ffprobe`

`video_preview_service.py` 提供视频预览能力。浏览器原生可播放格式优先返回原始播放 URL; 非原生格式通过 `ffmpeg` 转码为 MP4 预览文件。

相关配置项:

- `FILE_STORAGE_ROOT`: 上传文件和预览文件的本地存储根目录。
- `FFMPEG_PATH`: `ffmpeg` 可执行文件路径。

- `FFPROBE_PATH`: `ffprobe` 可执行文件路径。
- `VIDEO_PREVIEW_MAX_WIDTH`: 预览转码最大宽度。
- `VIDEO_PREVIEW_TIMEOUT_SECONDS`: 转码超时时间。

生产环境建议把原始视频、预览文件和导出文件迁移到对象存储，并结合签名 URL 控制访问。

11. AI Provider / AI Gateway

`ai_resources.py` 与 `resource_service.py` 管理 Provider 配置、调用、费用估算、调用日志和平台共享路由。业务模块通过统一 Gateway 调用 Provider，而不是在各页面或服务中直接调用第三方接口。

Provider 配置通常包含：

- `provider kind`、`model id`、API base 和密钥配置状态。
- `capabilities`，如文本、多模态、`embedding` 或流式输出。
- `pricing`、调用限额、最近测试结果和可用状态。
- 企业自有 Provider 与平台共享 Provider 的权限边界。

AI 预审、模板搭建 AI、任务发布 AI、Labeler LLM 辅助和平台问答 AI 均复用这一层能力。

12. AI 预审 Agent 机制

AI 预审流程：

1. 任务配置 AI Provider 和评分矩阵。
2. Labeler 提交答案。
3. 后端校验生产开关、Provider、矩阵和任务配置。
4. 创建或复用 AI Review Job。
5. Worker 调用 Provider。
6. 写回结构化结果。
7. Reviewer 页面展示 AI 评语。

AI job 状态：

- `pending`
- `processing`
- `completed`
- `failed`

AI Agent 关键技术点:

AI 预审评分矩阵:

- *Provider* 由 AI Resources 统一管理, 包含 *route name*、*provider kind*、*model id*、*pricing*、*capabilities*、*runtime_config*、API Key 配置状态和最近测试结果。
- 平台共享 *Provider* 与企业自有 *Provider* 权限边界不同, 业务调用必须在当前企业可见范围内选择 *Provider*。
- 任务 AI 配置包含预设维度、自定义维度、*Input* 字段语义说明、评分矩阵、阈值和后端维护的结构化输出 *schema*。
- 评分矩阵需要定义评分标准、扣分规则、打回条件和人工复核条件。
- AI job 结果至少包含建议结论、总分、维度分、风险标记、评语、建议动作、失败原因和可重试状态。
- 当前 *worker* 已能写回结构化 JSON; 更严格的 *Function Calling/schema* 约束仍可继续增强。

失败重试与人工兜底:

- *Job* 使用幂等键避免重复创建, 支持失败重试; AI 失败不阻断人工审核。
- 死信队列、重试上限策略和统一人工兜底提醒可以继续增强。

Prompt 注入与密钥安全:

- AI 请求必须携带企业作用域和权限校验。
- *Provider* 只可访问当前企业可见配置。
- 模板 AI 和任务发布 AI 助手必须返回结构化变更, 并在前端确认后应用。
- 不展示内部系统提示词或 *Provider* 密钥。

当前实现状态:

- *Job*、触发、批量触发、重试、任务级概览和 *worker* 最小闭环已实现。
- 更强 *function calling*、死信队列和统一扣费封装待补。

13. Labeler LLM 辅助

模板中的 *LLMComponent* 控制 *Labeler* 做题时的 AI 辅助入口。组件必须选择 *Provider*, 避免隐式走默认路由, 便于控制成本、权限和能力边界。

后端读取题目 *content*、模板字段、当前答案和组件提示, 返回答案建议、解释、字段说明和图片标注建议。*Labeler* 需要手动应用建议, AI 不直接改写答案。

14. 人工审核机制

人工审核接口支持：

- 队列：GET /reviews/queue。
- 详情：GET /reviews/submissions/{submission_id}。
- 审核：POST /reviews/submissions/{submission_id}。
- 批量审核：POST /reviews/submissions/batch。
- 历史：GET /reviews/submissions/{submission_id}/history。
- diff：GET /reviews/submissions/{submission_id}/diff。

审核结论：

- approved：通过。
- rejected：打回。
- revise：Reviewer 修订后通过。

当前前端审核页已增强：

- 审核任务管理页。
- 子页面队列和详情。
- AI 评语展示。
- Diff 列表/表格渲染。
- 图片/Mask 预览和放大。

审核流转状态图：

stateDiagram-v2

```
[*] --> draft_submission: Labeler 草稿
draft_submission --> submitted: 提交答案
submitted --> ai_pending: 创建 AI Review Job
ai_pending --> ai_completed: AI 结构化预审完成
ai_pending --> ai_failed: AI 失败 / 可重试
ai_completed --> manual_review: Reviewer 查看 AI 评语
ai_failed --> manual_review: 人工兜底
manual_review --> approved: 通过
manual_review --> rejected: 打回修改
manual_review --> revised_approved: Reviewer 修订后通过
```

rejected --> draft_submission: Labeler 修改后重提
approved --> exportable: 可导出
revised_approved --> exportable

题目分发与提交审核状态图:

stateDiagram-v2

[] --> available: 题目可领取*
available --> claimed: Labeler 领取
claimed --> draft: 保存草稿
draft --> submitted: 提交
submitted --> ai_review: 开启 AI 预审
submitted --> human_review: 未开启 AI 预审
ai_review --> human_review: AI 结果写回
human_review --> approved: 审核通过
human_review --> rejected: 打回修改
rejected --> draft: Labeler 修改
claimed --> abandoned: 放弃题目
abandoned --> available: 任务仍可发放时回到广场
approved --> []*

审核关键点:

- AI 预审不直接决定最终状态, 只辅助 Reviewer。
- 打回必须有原因, Labeler 可在打回详情中查看。
- 审核动作写入审计日志。
- 当前多轮 diff 已在前端呈现为列表、表格和媒体预览; 后端更严格的版本快照模型仍可继续增强。

15. 导出任务机制

接口:

- *POST /api/v1/exports*
- *GET /api/v1/exports*
- *GET /api/v1/exports/{export_id}*
- *GET /api/v1/exports/{export_id}/download*
- *DELETE /api/v1/exports/{export_id}*

支持格式: JSON、JSONL、CSV、Excel。

字段配置:

```
{
  "include": ["content.*", "answers.*", "submitted_at"],
  "exclude": [],
  "rename": {
    "answers.label": "标注结果"
  },
  "include_review_records": true
}
```

安全处理:

- 公式型字符串在 CSV/Excel 中转义。
- 字段重命名冲突会拒绝创建导出任务。
- 下载写入审计日志。

当前限制: 后端同步生成文件但使用异步任务模型保存状态, 后续可替换为 worker。

异步导出设计图:

sequenceDiagram

```
participant O as Owner / Team Admin
participant Web as 前端 Drawer
participant API as FastAPI /exports
participant DB as MongoDB export_jobs
participant File as 导出文件

O->>Web: 配置格式、筛选、字段映射
Web->>API: POST /api/v1/exports
API->>DB: 创建 export_job
API->>File: 当前实现同步生成文件
API->>DB: status=completed, progress=100
Web->>API: GET /api/v1/exports
API-->>Web: 下载历史
O->>API: GET /exports/{id}/download
API->>DB: 写下载审计 / download_count+1
API-->>O: 文件下载
```

导出设计能力：

- 支持按状态、标注员、日期范围等条件过滤。
- 支持 `include`、`exclude`、`rename` 和动态路径通配字段映射。
- 可选包含审核日志派生字段，便于复核导出结果来源。
- CSV/Excel 公式注入会被转义，字段重命名冲突会拒绝创建导出任务。
- 当前实现为同步生成 + 异步任务模型；后续接真实 `worker` 时可以保留现有 API 契约。

16. 审计日志机制

审计接口：

- `GET /api/v1/audit-logs`
- `GET /api/v1/audit-logs/export`
- `GET /api/v1/audit-logs/{log_id}`

审计内容包括：

- 实体类型、实体 ID、动作。
- 操作人、企业、请求 ID。
- 变更内容、IP、User-Agent。
- 创建时间、风险等级和摘要。

审计日志用于：

- 操作日志页面。
- 审核历史。
- 导出审核记录。
- 安全排查和答辩展示。

角色边界：

角色	权限边界
Platform Admin	平台 Provider、企业认证、资质审核、平台规则和服务费。
Team Admin	企业全局管理、成员、资源、任务审批和生产管理。

角色	权限边界
Owner	创建和管理授权任务、模板、数据集、结果导出。
Reviewer	查看分配范围内审核任务，按权限查看队列、详情和 diff。
Labeler	领取或处理可见任务，保存草稿，提交答案和处理打回。
Agent	系统内置成员，用于 AI 资源和审计语义，不作为人工账号管理。

关键审计范围：

- 登录会话、撤销、密码变更。
- 企业成员、角色、邀请、批量导入。
- 数据集导入、编辑、补上传、删除。
- 模板发布、归档、删除、版本变化。
- 任务发布、暂停、恢复、结束、负责人转交。
- Labeler 领取、提交、放弃。
- Reviewer 审核、打回、批量操作。
- AI job 触发、重试、调用日志。
- 导出创建、下载、取消。
- 钱包充值、提现、会员订阅。
- 通知创建、撤回、删除。

状态迁移追踪：

- 任务、提交、审核、钱包和导出都通过状态字段与审计日志共同追踪。
- 审计日志已经是审核历史和导出审核记录的重要来源。
- 后续可沉淀独立 review_records 表，用于更完整的多轮版本比较。

17. 错误处理与异常提示

API 统一响应：

```
{  
  "code": 0,
```

```
"message": "success",
"data": {},
"request_id": "...",
"timestamp": "2026-06-07T12:00:00Z"
}
```

错误码分组：

范围	类型
40001-40099	参数校验
40101-40199	认证
40301-40399	权限
40401-40499	资源不存在
40901-40999	状态或唯一性冲突
42201-42299	业务规则限制
50001-50099	系统或第三方服务错误

前端提示原则：

- 页面加载使用 *Ant Design Spin / Skeleton*。
- 空状态使用 *Empty*。
- 错误使用 *Alert*、*message*、*notification* 或 *Modal*。
- 人工审核通知使用 *Ant Design* 组件在页面上方动态弹出并自动消失。
- 关键破坏性操作需要二次确认。

18. 离线友好与草稿保存

Labeler 批注页支持草稿保存和自动保存，并通过前端网络状态、失败提示和后端草稿持久化降低刷新或短暂离线带来的损失。

当前实现重点保证“可恢复草稿”和“提交前校验”。生产级离线队列、冲突合并和跨设备草稿同步可作为后续增强。

19. 测试与验证方式

常用验证：

- 前端类型检查: `npm run typecheck`。
- 前端单元测试: `npm run test`。
- 前端构建: `npm run build`。
- 后端测试: `pytest apps/api/tests`。
- 后端编译: `python -m compileall apps/api/app`。
- 浏览器链路: `Playwright`。

已在开发过程中重点验证的链路包括:

- 登录注册与 OAuth。
- 任务广场领取。
- 新建任务、模板、数据集。
- 多模态素材预览。
- `Labeler` 提交与打回重提。
- `Reviewer` 审核和批量审核。
- AI 预审 `job`。
- 结果导出。
- 移动端布局。

20. 已知限制与后续优化

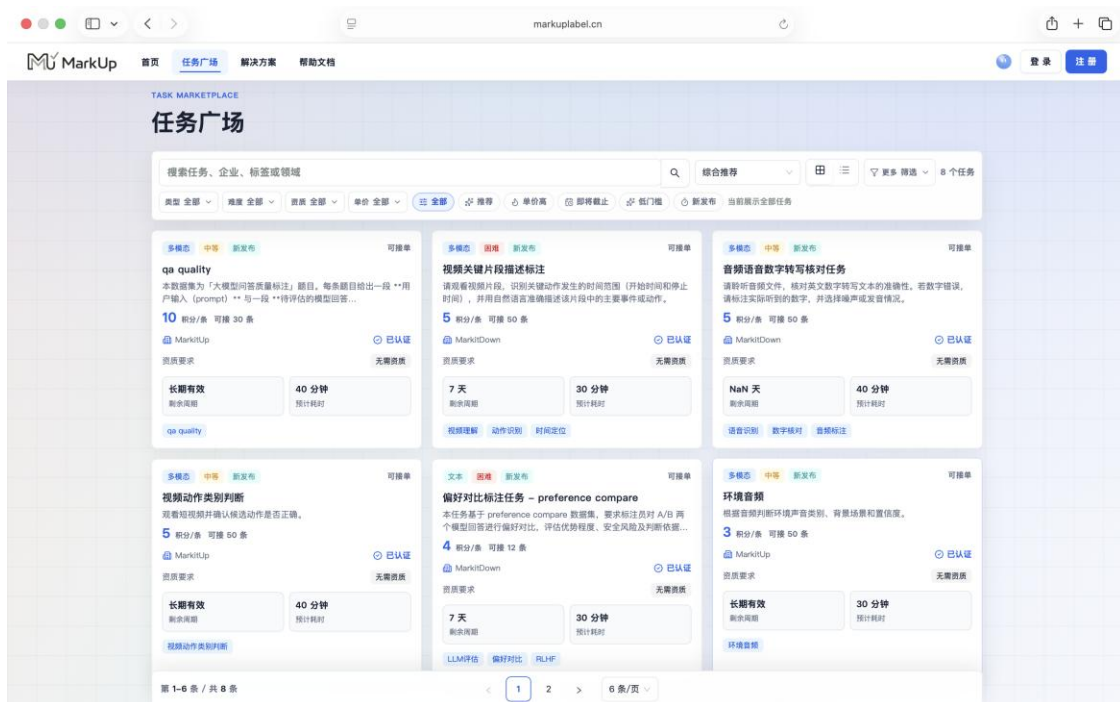
类别	当前状态	后续优化
AI 预审	Worker 最小闭环已接入	更强 <code>function calling</code> 、死信队列、统一扣费封装。
导出	同步生成但使用任务模型	接真实异步 <code>worker</code> 和进度更新。
审核 diff	已有字段 <code>diff</code> 和多媒体预览	引入独立提交版本快照和完整多轮 <code>diff</code> 。
文件存储	当前最小实现可保存文件	生产迁移对象存储、签名 URL、安全扫描。
多模态视频	可保存和展示浏览器支持格式	AVI 等格式增加转码 <code>pipeline</code> 。
联动校验	基础条件显示已实现	多条件组合、跨字段校验、自定义表达式。

类别	当前状态	后续优化
测试	关键链路已有定向测试	增加完整 E2E 与大数据量压力测试。

21. Demo 截图

本节汇总当前演示环境中的关键页面截图，按 MarkUp 的核心业务链路组织：任务发现、数据集管理、模板搭建、任务发布、AI 辅助、在线批注、AI 预审、人工审核、企业治理、平台资源配置和帮助文档。截图文件统一放置在 `assets/demo-screenshots/` 目录，便于答辩材料、说明文档和演示脚本复用。

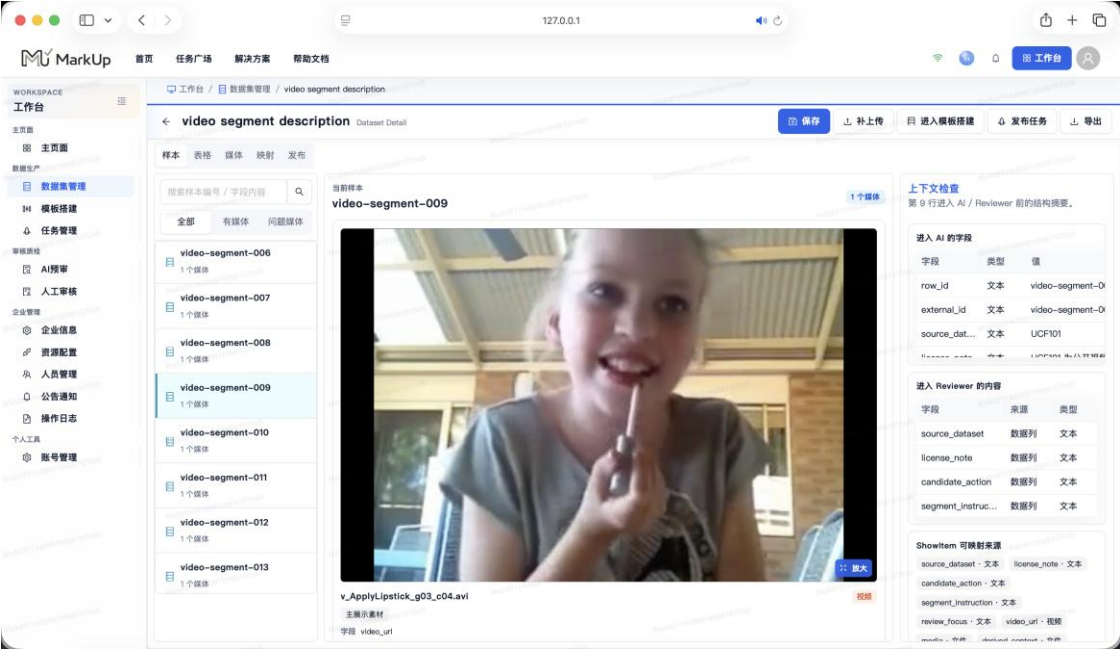
21.1 任务广场



任务广场

任务广场展示可领取任务列表、筛选条件、任务卡片、奖励信息、剩余题量、企业认证状态和领取入口。该页面用于演示个人 Labeler 或企业内 Labeler 发现任务、查看任务基本要求并进入领取确认流程。

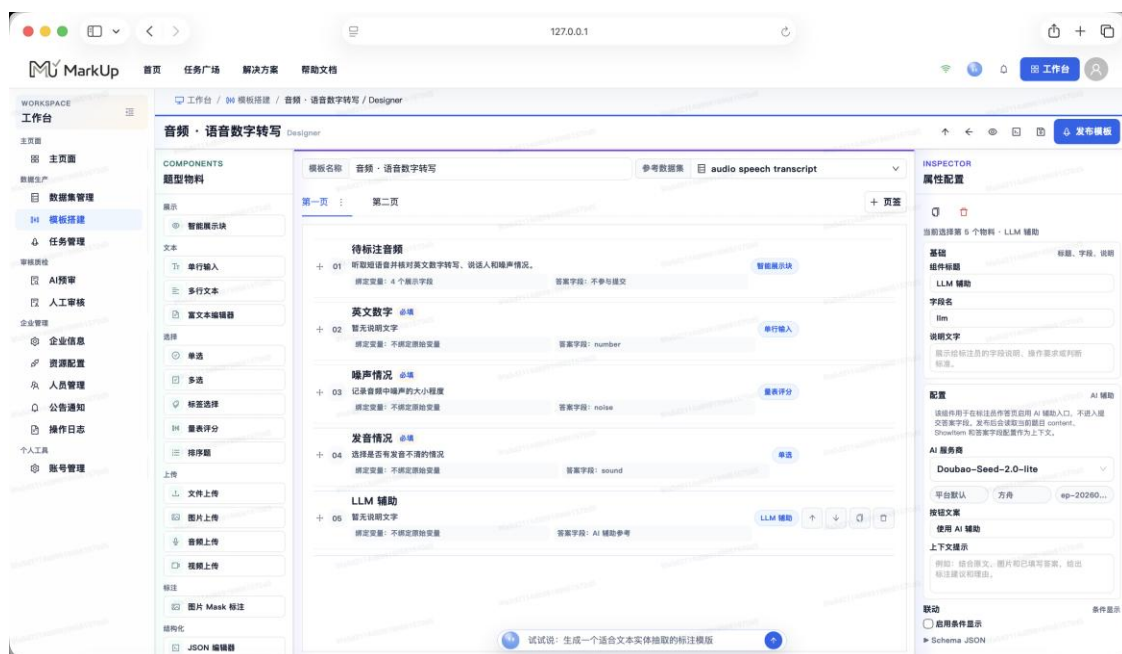
21.2 数据集管理与多模态素材



数据集管理

数据集管理页面展示数据集列表、字段规模、可映射字段、多模态素材统计和导入入口。项目通过数据集统一承载文本列、图片 URL、音频/视频素材、附件和派生上下文，为后续模板渲染、任务发布、AI 预审和人工审核提供同一份数据基础。

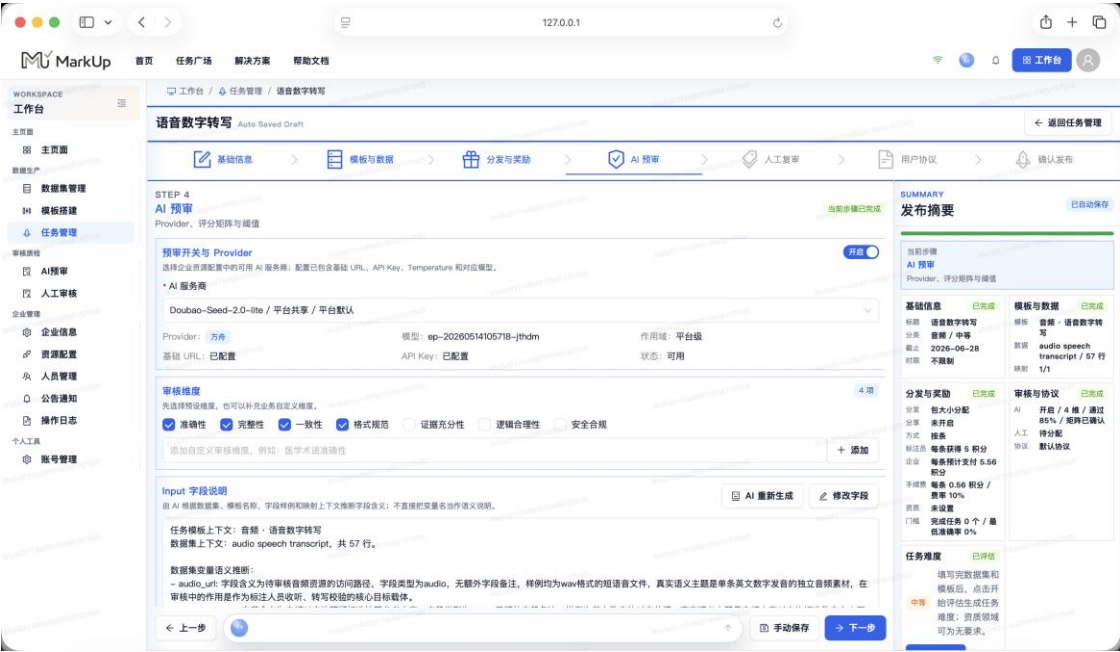
21.3 模板 Designer



模板 Designer

模板 Designer 支持拖拽配置 ShowItem、文本输入、选择题、上传组件、LLMComponent 和图片 Mask 等组件。截图体现了模板搭建、组件属性配置、数据源绑定和 Renderer 预览的统一链路，保证发布任务后 Labeler 与 Reviewer 使用同一套模板语义。

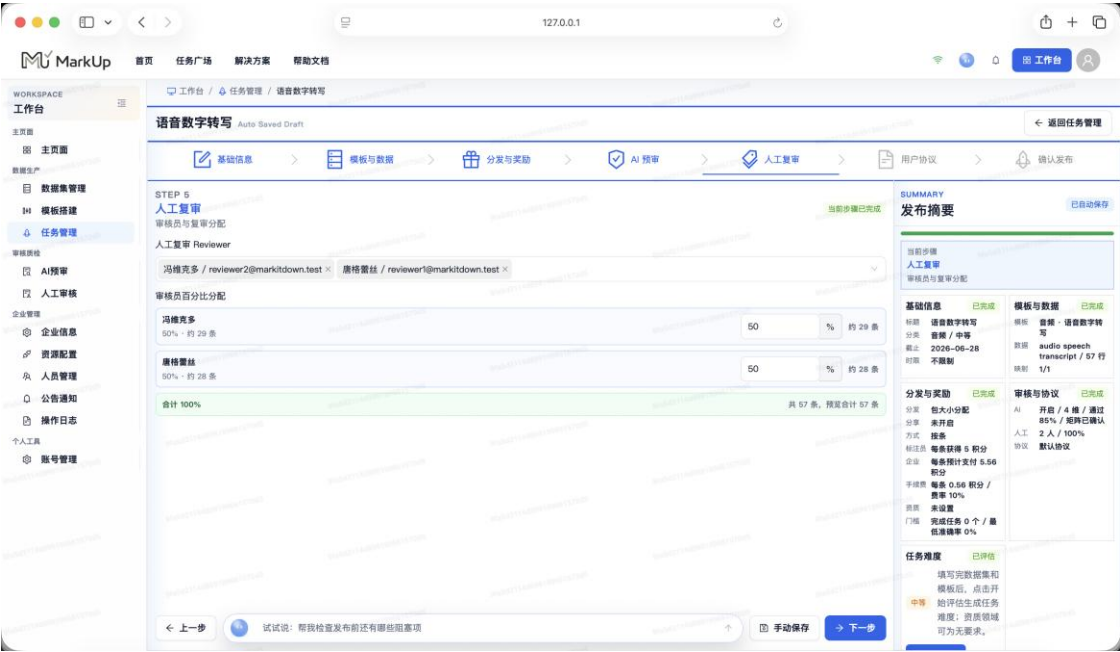
21.4 任务发布基础信息



任务发布基础信息

任务发布向导的基础信息步骤用于配置任务标题、描述、分类、标签、截止日期和任务难度。该步骤与发布检查联动，避免缺少核心元信息或选择历史截止日期的任务进入生产流程。

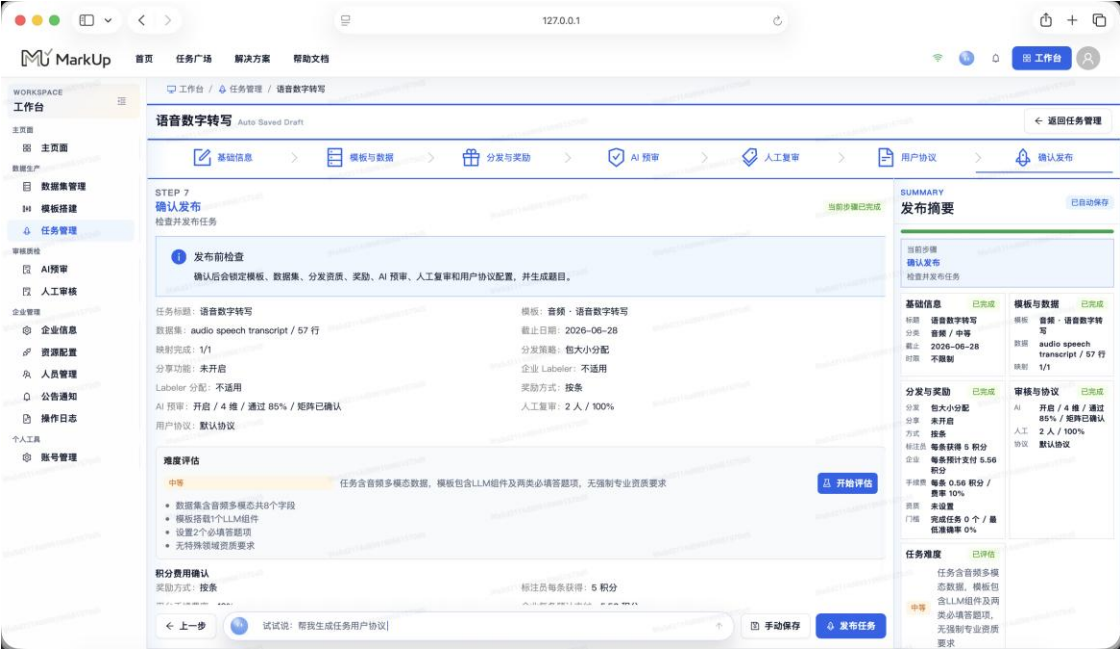
21.5 任务发布分发与奖励



任务发布分发与奖励

分发与奖励步骤用于配置公开领取、企业内流转、领取包大小、内部 Labeler 分配、积分规则和领取限制。平台根据任务分发模式区分公开任务广场和企业项目流转，保证不同角色看到的任务范围和领取权限一致。

21.6 任务发布审核配置



任务发布审核配置

审核配置步骤用于设置 AI 预审、人工 Review、审核分配比例、任务协议和发布检查。该页面体现了任务从草稿到待审核、收集中、暂停和结束的状态治理能力。

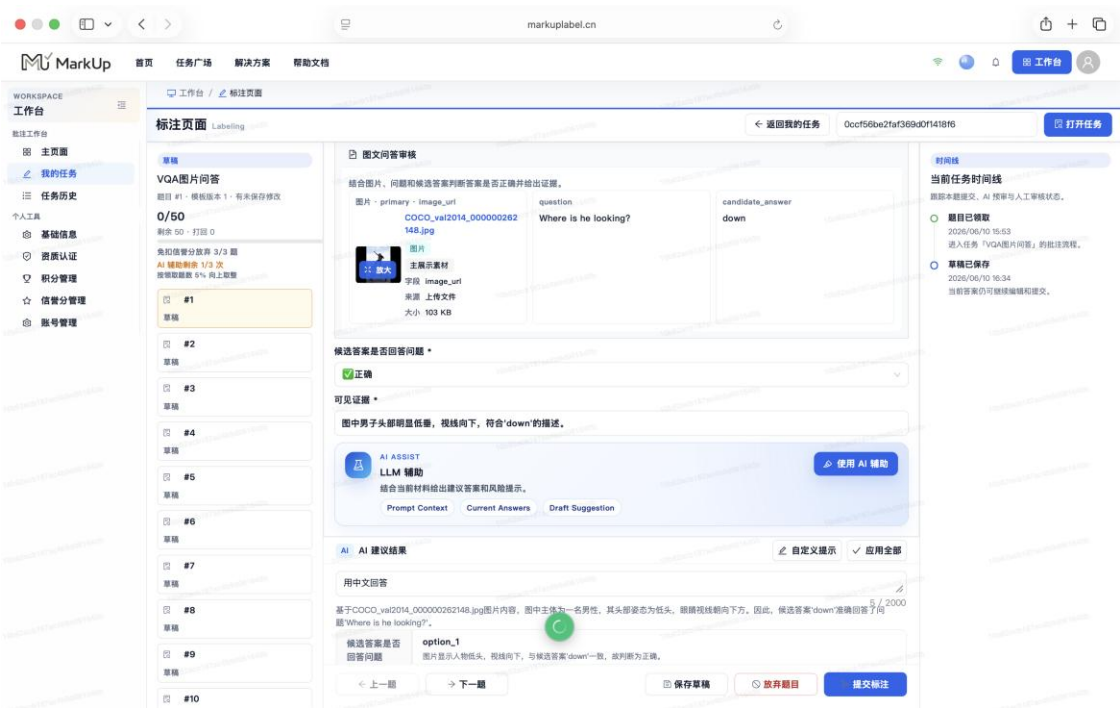
21.7 发布 AI 助手



发布 AI 助手

发布 AI 助手可基于当前任务草稿、模板结构、数据集字段和审核要求生成配置建议。AI 只返回待确认变更，不直接发布任务，Owner 可逐项接受或拒绝建议，降低复杂任务配置成本。

21.8 Labeler 在线批注工作台



Labeler 在线批注

在线批注工作台按任务模板渲染题目上下文、图片/音频/视频素材、输入组件和提交状态。Labeler 可以保存草稿、提交答案、查看打回原因，并在允许时使用 AI 辅助建议。

21.9 AI 预审任务

WORKSPACE

工作台

主页面

主菜单

审核商情

AI预审

人工审核

企业管理

企业信息

人员管理

个人工具

账号管理

markuplabel.cn

任务广场 解决方案 帮助文档

工作台 / AI预审 / 任务明细

文本标题质量 AI Review Detail

搜索提交、题目或标注员 Q AI 状态 AI 建议

待处理 0 处理中 0 已完成 8 失败 0

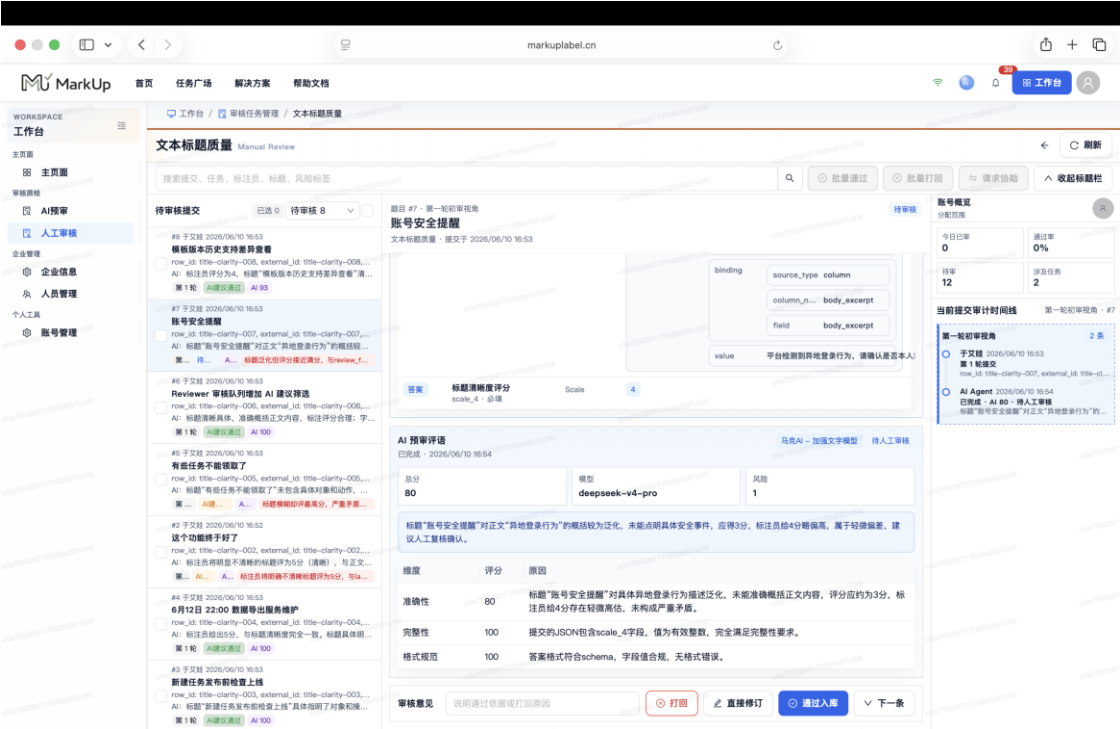
提交记录	题目	标注员	AI 状态	AI 建议	评分	失败原因	更新时间	操作
第 1 条提交 06/10 16:53 提交编号 21a29c...15a2	题目 1 题目编号 c288ff...b4d6	标注员 用户编号 10b62a...640b	已完成	建议通过	93	-	06/10 16:54	
第 2 条提交 06/10 16:53 提交编号 1684ad...8b86	题目 2 题目编号 d165e7...1542	标注员 用户编号 10b62a...640b	已完成	人工复核	80	-	06/10 16:54	
第 3 条提交 06/10 16:53 提交编号 a91ae4...c8b2	题目 3 题目编号 920895...a629	标注员 用户编号 10b62a...640b	已完成	建议通过	100	-	06/10 16:53	
第 4 条提交 06/10 16:53 提交编号 1a68ba...488d	题目 4 题目编号 703064...ba68	标注员 用户编号 10b62a...640b	已完成	建议打回	67	-	06/10 16:53	
第 5 条提交 06/10 16:53 提交编号 1a68ba...cb79	题目 5 题目编号 d5ae92...79c3	标注员 用户编号 10b62a...640b	已完成	建议打回	66.67	-	06/10 16:53	
第 6 条提交 06/10 16:53 提交编号 c8202a...971a	题目 6 题目编号 7493af...cb61	标注员 用户编号 10b62a...640b	已完成	建议通过	100	-	06/10 16:53	
第 7 条提交 06/10 16:53 提交编号 2a77ac...63ba	题目 7 题目编号 a91dcf...30a4	标注员 用户编号 10b62a...640b	已完成	建议通过	100	-	06/10 16:53	
第 8 条提交 06/10 16:52 提交编号 104280...c5d8	题目 8 题目编号 9a0317...162a	标注员 用户编号 10b62a...640b	已完成	建议通过	100	-	06/10 16:53	

共 8 条 < 1 > 20 条/页

AI 预审

AI 预审页面展示提交记录、AI job 状态、评分维度、预审结论和异常信息。该能力用于在人工 Reviewer 前进行结构化质量初筛，并保留可审计的模型调用结果。

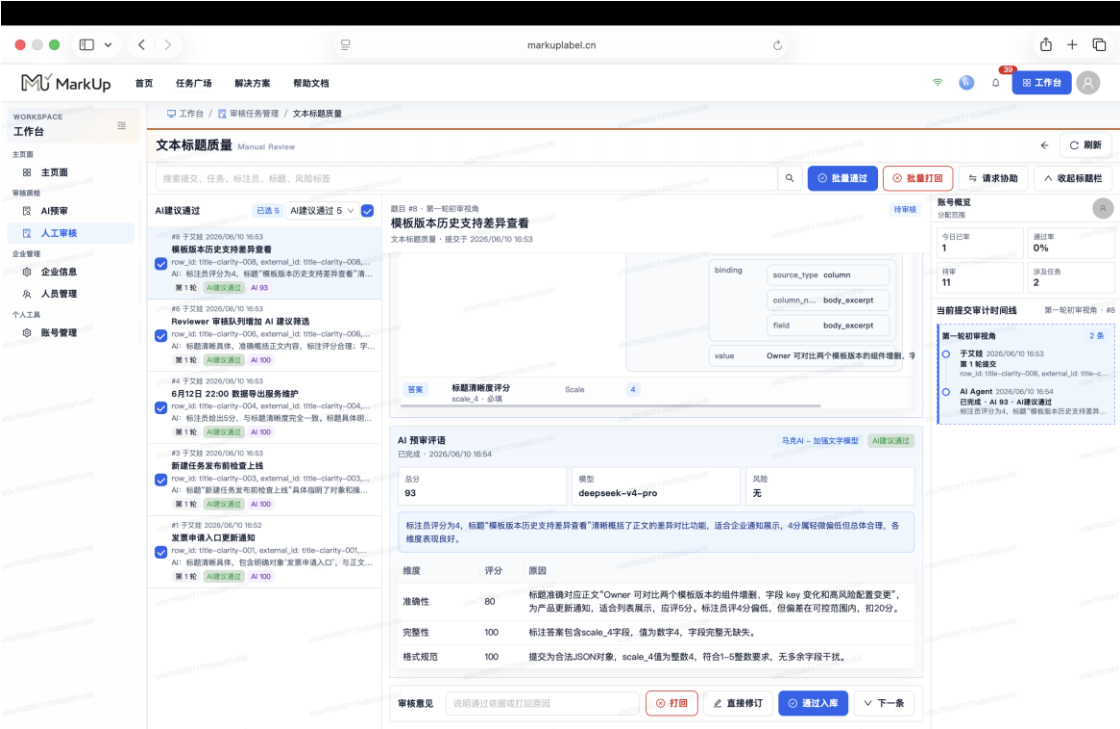
21.10 人工审核详情



人工审核

人工审核详情页同时展示原始题目、Labeler 提交、AI 预审建议、字段差异和审核操作。Reviewer 可以通过、打回或要求修改, 审核记录会进入提交历史和审计链路。

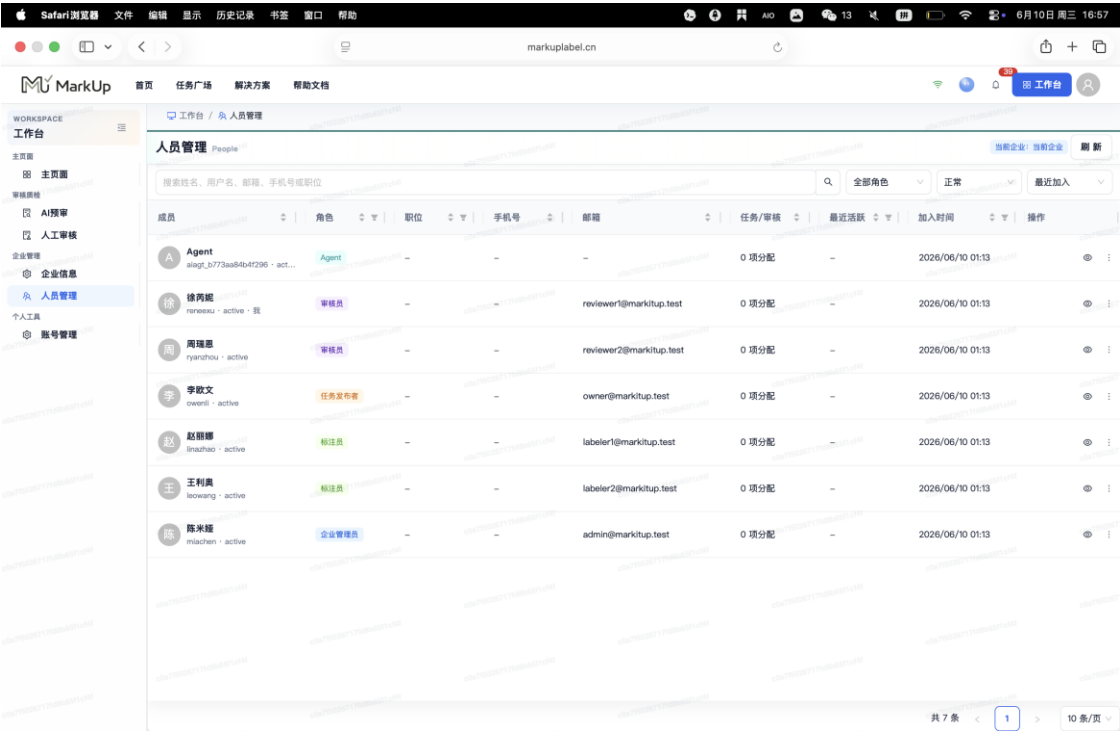
21.11 人工审核批量通过



人工审核批量通过

批量审核能力用于处理同一任务下的多条待审核提交。Reviewer 可以在质量一致、AI 预审结果稳定或样本风险较低时批量通过，提升审核效率，同时保留批量操作日志。

21.12 企业人员管理



企业人员管理

人员管理页面展示企业成员、角色、权限、邀请、批量导入和成员状态。企业管理员可以维护 Owner、Reviewer、Labeler 等角色，普通企业成员仅能查看授权范围内的人员信息。

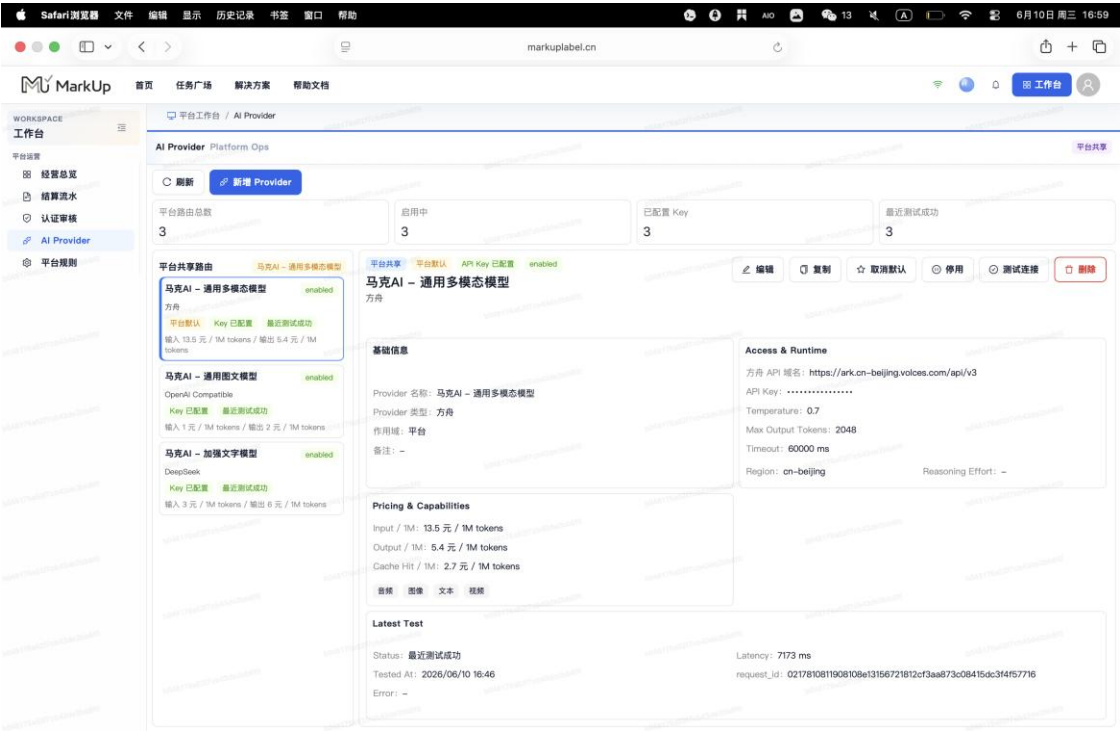
21.13 个人批注员基础信息



个人批注员基础信息

个人批注员基础信息页面用于维护身份资料、资质材料、审核状态和个人能力档案。任务领取前会检查基础信息、资质认证、信誉分和任务协议，保证任务分发与人员能力匹配。

21.14 平台管理员 AI Provider



平台管理员 AI Provider

平台管理员 AI Provider 页面用于配置平台级或企业级模型服务、API Base、模型能力、状态和调用限制。任务发布 AI 助手、模板 AI 助手、AI 预审和 Labeler 辅助都通过 Provider 配置统一接入。

21.15 帮助文档中心



帮助文档中心

帮助文档中心面向不同角色提供任务领取、数据生产、模板搭建、AI 预审、人工审核、导出和故障排查说明。该页面用于降低演示和真实使用中的学习成本，并作为答辩时的功能索引入口。